Mathematik	**Klassenarbeit Nr. 1** NT	Klasse 10
Name:		
Punkte: /19P	**Note:**	Ø
Unterschrift:		

Viel Glück

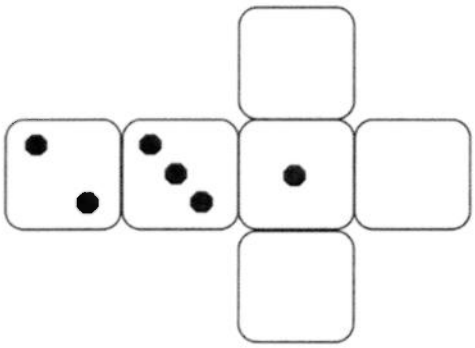
Teil A 1

Zugelassene Hilfsmittel: Parabelschablone, Zeichengeräte

Hinweis: Im Teil A1 (20 min) sind alle Aufgaben zu bearbeiten.

Aufgabe 1 (1P)

Die Abbildung zeigt das Netz eines besonderen Würfels. Drei Flächen auf dem Würfelnetz sind nicht beschriftet.



Der Würfel soll zweimal geworfen werden.

Ergänzen Sie die fehlenden Augenzahlen auf dem Würfelnetz, sodass die beiden folgenden Wahrscheinlichkeiten gelten:

$$P(2;\,2) = \frac{9}{36} \quad \text{und} \quad P(3;\,3) = \frac{4}{36}$$

Aufgabe 2 (2P)

In einem Behälter befinden sich 50 Kugeln.
60 % der Kugeln sind schwarz, 40 % der Kugeln sind weiß.

a) Berechnen Sie die Anzahl der schwarzen Kugeln.

Es werden zwei Kugeln mit Zurücklegen gezogen.

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze und eine weiße Kugel zu ziehen.

Aufgabe 3 (2P)

Ein Tablet kostet 300,00 €.

Der Preis dieses Tablets wird aufgrund hoher Nachfrage um 20 % erhöht.
Am „Black Friday" wird dieser Preis um 15 % reduziert.

Berechnen Sie den Preis des Tablets am „Black Friday".

Name:	Klasse:

Teil A 2

Zugelassene Hilfsmittel: Parabelschablone, Zeichengeräte, Taschenrechner, Formelsammlung

Hinweis: Im Teil A2 (14 Punkte) sind alle vier Aufgaben zu bearbeiten

Aufgabe 4 (3P)

Die Plus-Bank wirbt mit dem abgebildeten Angebot.

Frau Kraft bekommt nach drei Jahren 5 620,67 € ausgezahlt.

Wie viel Geld hatte sie vor drei Jahren angelegt?

Wie viele Euro Zinsen erhielt Frau Kraft im dritten Jahr?

Frau Ott legte bei der Maxi-Bank den gleichen Betrag wie Frau Kraft an. Nach drei Jahren erhält Frau Ott bei einem jährlich gleichbleibenden Zinssatz 5 650,00 €

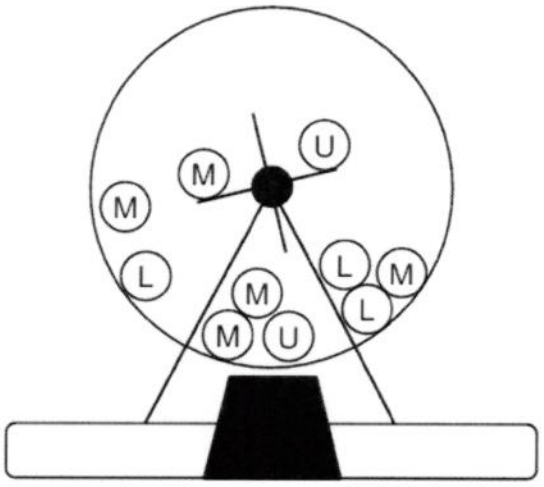
Berechne den jährlich gleichbleibenden Zinssatz.



Aufgabe 5 (3P)

In einer Lostrommel befinden sich 10 Kugeln. Jede Kugel ist mit einem der Buchstaben L, M oder U beschriftet.
Betätigt man einen Schalter, setzt sich die Trommel in Bewegung. Wenn sie wieder zum Stehen kommt, fällt genau eine Kugel heraus. Diese Kugel wird nicht zurückgelegt. Die Trommel wird zweimal nacheinander in Bewegung gesetzt.

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt höchstens einmal eine Kugel mit dem Buchstaben M heraus?
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit steht auf keiner der beiden Kugeln der Buchstabe U?



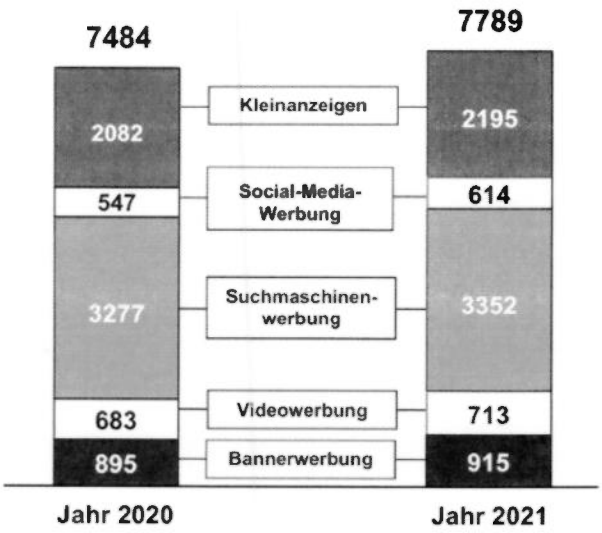
[Eigene Grafik IBBW]

Aufgabe 6 (3P)

Im Diagramm sind die Ausgaben für Onlinewerbung in Deutschland für die Jahre 2020 und 2021 dargestellt.

Ausgaben für Onlinewerbung

(in Millionen Euro)



Die Ausgaben für Onlinewerbung sind von 2020 bis 2021 angestiegen.

- Berechnen Sie den Zuwachs in Prozent.

Die Ausgaben für die Bannerwerbung lagen im Jahr 2020 um 9,5 % über dem Betrag von 2019.

- Berechnen Sie die Ausgaben für die Bannerwerbung im Jahr 2019.

Laut einer Prognose sollen in den fünf Jahren von 2021 bis 2026 die Ausgaben für die Social-Media-Werbung jährlich um 12,25 % bezogen auf das jeweilige Vorjahr ansteigen.

- Wie hoch wären die Ausgaben für die Social-Media-Werbung dann im Jahr 2026?

Aufgabe 7 (5P)

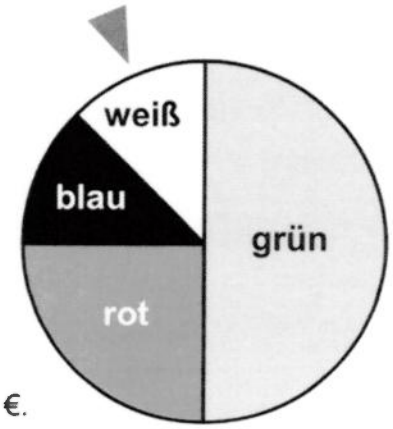
Die SMV hat für das Schulfest ein Glücksrad mit vier Sektoren hergestellt.
Der Mittelpunktswinkel für den roten Sektor beträgt 90°.
Der Mittelpunktswinkel des grünen Sektors ist doppelt so groß wie der des roten Sektors.
Der blaue und der weiße Sektor sind gleich groß.
Das Glücksrad wird zweimal gedreht.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Rad

- einmal auf weiß und einmal auf grün stehen bleibt?
- höchstens einmal auf rot stehen bleibt?

Zoé schlägt folgende Bedingungen für ein Glücksspiel vor.
Das Glücksrad wird zweimal gedreht.
Wenn es mindestens einmal auf dem blauen Sektor stehen bleibt, zahlt die SMV 5 € aus.
Ansonsten wird nichts ausgezahlt. Der Einsatz beträgt 1 €.

- Würden Sie bei diesem Glücksspiel mitspielen? Begründen Sie Ihre Entscheidung rechnerisch.



[Eigene Darstellung/Grafik IBBW]